

电商用户行为分析

PROJECT REPORT

基于 SQL 的电商平台用户访问、转化与留存分析

2026 年 5 月

一、项目背景

随着电商行业竞争持续加剧，精细化运营已成为提升平台 GMV 的关键驱动力。用户从首次访问到最终下单的过程中存在大量流失环节，如何精准识别转化瓶颈、有效提升用户留存和复购率，是运营团队亟需解决的核心问题。

本项目基于某品牌线上店铺的用户行为数据，运用 SQL 进行数据清洗、指标计算和多维度交叉分析，旨在通过数据驱动的方式揭示用户行为规律，为运营决策提供可靠的量化依据。

本次分析聚焦于三大核心方向：

- 用户来源渠道效果评估——识别高价值流量来源
- 全链路转化漏斗诊断——定位关键流失环节
- 新老用户行为差异与留存价值挖掘——优化用户生命周期管理

二、数据说明

2.1 数据来源

数据来自某品牌线上电商平台的用户访问记录，涵盖用户基本信息、访问行为路径及下单情况，共计约 100,000 条用户记录。数据时间范围覆盖平台一个完整运营周期。

2.2 字段说明

原始数据共包含 14 个字段，具体含义如下：

字段名	含义	说明
user_id	用户 ID	唯一标识每位用户
new_user	是否新用户	1=新用户，0=老用户
age	用户年龄	数值型，连续变量
sex	用户性别	分类字段
market	市场级别	用户所在城市的市场等级划分
device	用户设备	PC / Mobile 等设备类型

字段名	含义	说明
operative_system	操作系统	Windows / iOS / Android 等
source	流量来源	SEO / Direct / Ads 等渠道
total_pages_visited	浏览页面总数	用户本次访问的页面浏览量
home_page	浏览主页	1=浏览过, 0=未浏览
listing_page	浏览列表页	1=浏览过, 0=未浏览
product_page	浏览产品详情页	1=浏览过, 0=未浏览
payment_page	浏览支付页	1=浏览过, 0=未浏览
payment_confirmation_page	确认支付完成	1=已完成支付, 0=未完成

2.3 数据处理

- 数据清洗：删除重复记录，处理缺失值和异常值，确保分析基础可靠
- 字段理解：页面浏览字段均为 0/1 标记，表示用户是否到达该环节，可直接用于构建转化漏斗
- 分群基础：new_user 字段为新老用户分群分析提供了天然标识

三、分析目标

本项目围绕以下五个核心问题展开分析：

1. **流量规模与用户基础**：平台的访问量、用户量、下单人数等基础指标表现如何？用户基本盘是否稳固？
2. **全链路转化诊断**：从主页→列表页→详情页→支付页→确认支付，各环节转化率如何？哪个环节流失最严重？
3. **用户来源分析**：不同流量来源（SEO、Direct、Ads 等）的用户规模和转化效果如何？哪个渠道 ROI 最高？
4. **新老用户对比**：新老用户在访问深度、转化率和下单意愿上有何差异？应采取差异化还是统一运营策略？

5. **用户留存与复购：**老用户的下单数和复购率表现如何？如何最大化用户生命周期价值？

四、指标设计

根据分析目标，设计以下分层指标体系：

4.1 流量与用户基础指标

指标名称	计算方式	业务含义
总访问量	COUNT(用户记录)	平台流量规模
独立用户数	COUNT(DISTINCT user_id)	去重后的真实用户规模
总下单人数	COUNT(确认支付=1)	实际完成购买的用户数
人均浏览页数	AVG(total_pages_visited)	用户访问深度

4.2 转化漏斗指标

指标名称	计算方式	业务含义
主页→列表页转化率	listing_page 人数 / home_page 人数	首页到商品列表的引导效果
列表页→详情页转化率	product_page 人数 / listing_page 人数	商品列表的点击吸引力
详情页→支付页转化率	payment_page 人数 / product_page 人数	商品详情的购买转化力
支付页→确认支付转化率	confirmation 人数 / payment 人数	支付环节的完成率
整体转化率	confirmation 人数 / home_page 人数	从访问到购买的端到端转化

4.3 用户分群指标

指标名称	计算方式	业务含义
新用户占比	新用户数 / 总用户数	平台获客能力

指标名称	计算方式	业务含义
老用户下单数	老用户中下单人数	老用户的购买活跃度
老用户复购率	多次下单老用户数 / 下单老用户总数	老用户留存与忠诚度
新/老用户转化率对比	分组计算各环节转化率	两类用户的购买意愿差异

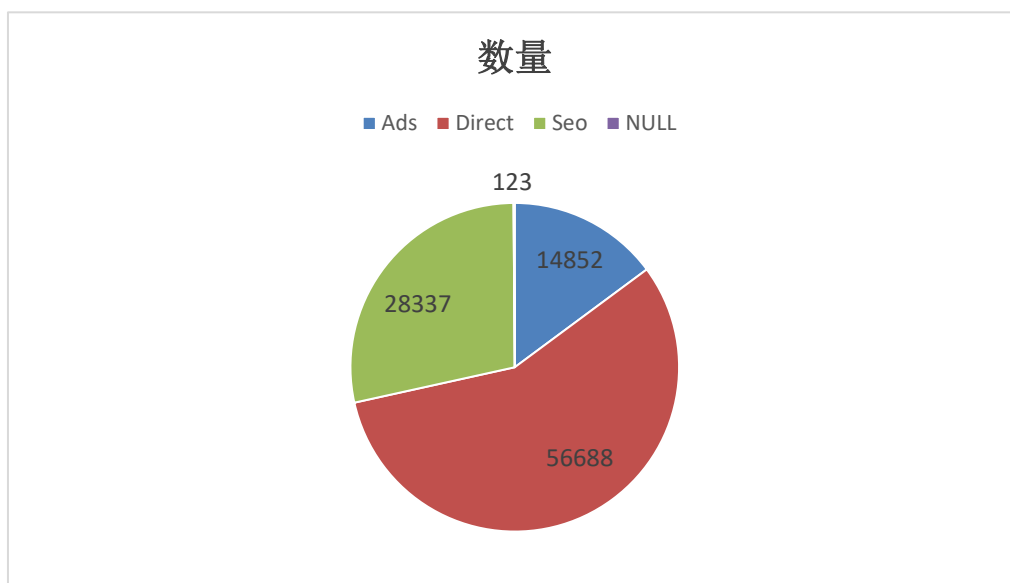
4.4 来源渠道指标

指标名称	计算方式	业务含义
各渠道用户量	GROUP BY source COUNT	渠道流量贡献
各渠道转化率	分组计算整体转化率	渠道用户质量对比

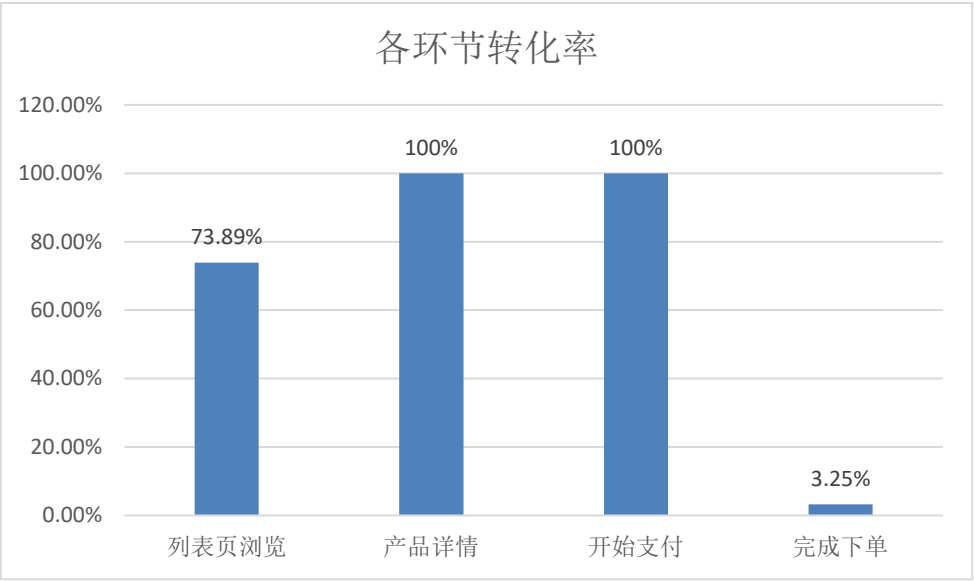
五、图表展示

以下图表展示了各维度的分析结果：

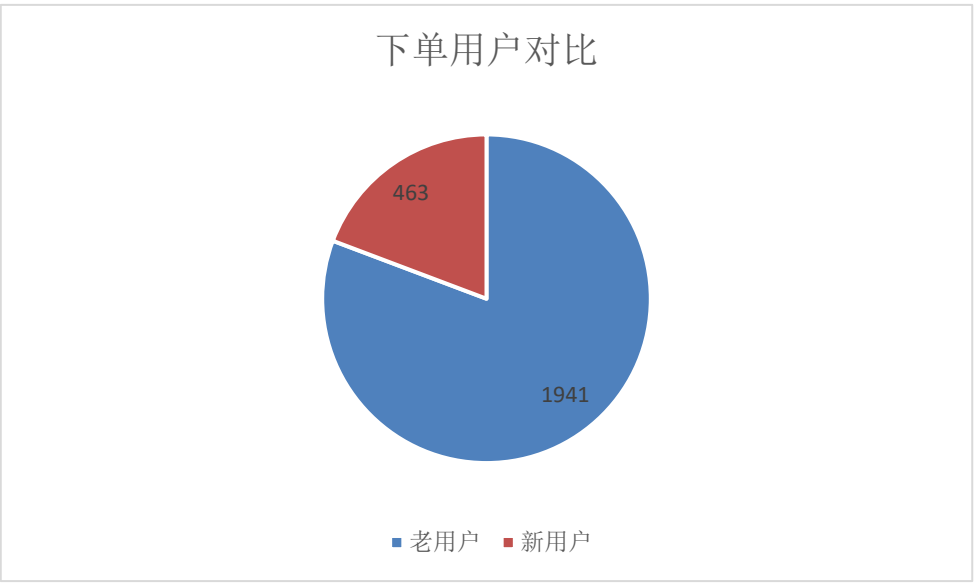
【图 1 用户来源渠道分布】



【图 2 转化漏斗各环节转化率】



【图 3 新老用户下单对比】



六、结论与建议

6.1 流量基础扎实，自然流量占比高

平台整体流量规模可观，访问量近 60 万，独立用户数突破 10 万。其中 85% 的用户流量来源于自然搜索（SEO）和直接访问（Direct），表明品牌已积累较强的口碑效应和粉丝基础。

建议：继续打磨商品质量以稳固核心免费流量池；同时适度加大广告投放（Ads 渠道占比不足

15%)，拓展增量用户来源。

6.2 转化漏斗存在两大瓶颈

漏斗分析揭示两个关键流失环节：

- 前端流失：主页浏览到列表页的转化率偏低，首页分发效率不足，用户未能被有效引导至商品列表
- 后端流失：支付页到确认支付的转化率极低，“临门一脚”存在明显阻碍

建议：针对前端——优化主页排版与动线设计，提升首页到商品列表的分发效率；针对后端——在支付页开展促销降价活动，增强价格竞争力，同时简化支付流程，降低支付门槛。

6.3 老用户忠诚度高，新客获取待突破

下单用户中老用户占比高达 80%，品牌忠诚度极高，说明存量用户价值已被验证。但新客获取仍是短板，新老用户结构不够均衡。

建议：策划“老带新”专属活动，利用老用户的信用背书驱动社交裂变增长；同时为新用户设计首单优惠等激励策略，降低新客转化门槛。